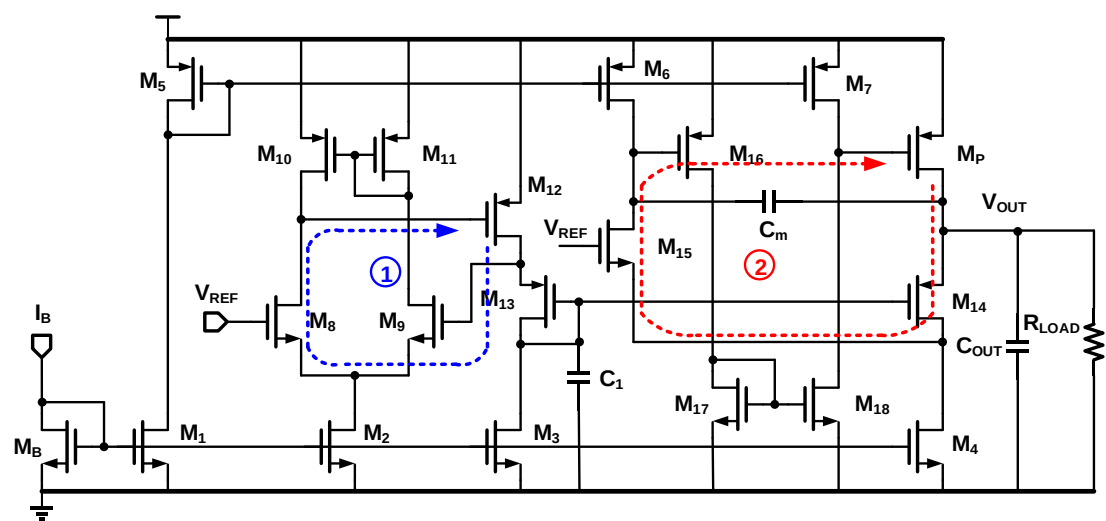


设计一款带有 Miller 补偿的 Flipped-voltage follower (FVF) based LDO，电路图如下



技术指标：

采用 0.18 μm CMOS 工艺

输入电压：1.2V-1.8V

输出电压：1.0V

负载电流范围：0.1mA-100mA

静态电流：< 100 μA

负载电容 C_{OUT} ：100pF

满载时的电源抑制比：> 45dB（0 - 5kHz）

1. 请列出反馈回路 1 的主极点和单位增益带宽的估算公式（可做近似）。（4 分）
2. 请列出反馈回路 2 的主极点，零点和单位增益带宽的估算公式（可做近似）。（4 分）
3. 请设计补偿电容 C_1 和 C_m 的值。（4 分）
4. 请设计电流值。满足技术指标的前提下，总静态电流越小越好。（6 分）
5. 请列出所有晶体管的尺寸。（4 分）
6. 请给出输入电压为 1.2V 在 0.1mA 和 100mA 负载电流下反馈回路 2 的波特图（频率范围 1Hz 到 100MHz）。（6 分）
7. 请给出输入电压为 1.2V 时负载电流在 0.1mA-100mA 之间以 100ns 的上升/下降时间跳变的瞬态仿真电流，电压波形。（6 分）
8. 请列出输入电压为 1.2V 时负载电流在 100mA 下的电源抑制比随频率变化的图。（6 分）